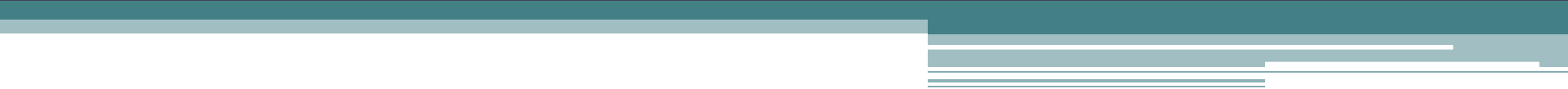


Fundamentos ontológicos 1

Rodrigo Martínez Béjar

UNIVERSIDAD DE
MURCIA

Lógica proposicional (L0)

A series of horizontal lines in teal and light blue colors, with varying lengths and offsets, creating a modern, layered effect across the middle of the slide.

Índice de contenidos

- Sintaxis
- Semántica.
- Razonamiento válido.

Sintaxis I

- Fórmulas proposicionales

- Alfabeto/vocabulario:

- Constantes: verdadero (V) y falso (F) t.q. $B = \{V, F\}$
 - Propositiones atómicas: Conjuntos de letras (átomos) tal que el conjunto de todos los átomos = P .
 - Conectivos/operadores booleanos:
 - Negación (no): $\neg$
 - Conjunción (y): $\wedge$
 - Disyunción (o): $\vee$
 - Implicación material (Si.. entonces): $\rightarrow$
 - Bicondicional (si y solo si): $\leftrightarrow$
 - Paréntesis '(', ')', corchetes '[]', etc. (para legibilidad)

Sintaxis II

- Fórmulas proposicionales

- Construcción

- Paso Básico: Cualquier átomo $P \in \mathcal{P}$ es una fbf.
 - Paso Recursivo: Si α y β son dos fbf también lo son:
 - La negación (no): $\neg \alpha, \neg \beta$
 - Conjunción (y): $\alpha \wedge \beta, \beta \wedge \alpha$
 - Disyunción (o): $\alpha \vee \beta, \beta \vee \alpha$
 - Implicación material (si.. entonces): $\alpha \rightarrow \beta, \beta \rightarrow \alpha$
 - Bicondicional (si y solo si): $\alpha \leftrightarrow \beta, \beta \leftrightarrow \alpha$
 - $\mathcal{F}_0$ = menor conjunto de fórmulas que se puede obtener al aplicar las anteriores reglas

Sintaxis III

- Fórmulas proposicionales

- Construcción

- Reglas de simplificación de paréntesis

1. Precedencia/prioridad de operadores: (1) $\neg$, (2) $\wedge$, $\vee$ (3) $\rightarrow$, $\leftrightarrow$ tal que si 2 operadores tienen la misma prioridad, precede el de la izquierda.
2. Adición de paréntesis: sin restricción si la fbf no es una negación.
3. Regla para añadir paréntesis con prioridad de operadores: Se aplica la 2 y luego la 1.

Sintaxis IV

- Fórmulas proposicionales
 - Tipos
 - *Literal*: expresión atómica o su negación.
 - *Cláusula*: literal o la disyunción de dos o más literales

Sintaxis V

- Traducción del lenguaje natural
 - $\neg \alpha$
 - No es el caso de α
 - No α
 - No es cierto que α
 - Es falso que α
 - No sucede que α
 - La negación de α

Sintaxis VI

- Traducción del lenguaje natural
 - $\alpha \wedge \beta$
 - α y β
 - α pero β
 - α aunque β
 - α además β
 - α sin embargo β
 - α también β
 - α a la vez β
 - α aún β
 - α no obstante β
 - α *también* β

Sintaxis VII

- Traducción del lenguaje natural
 - $\alpha \vee \beta$
 - O α o β
 - Ya α , ya β , ya ambas
 - $\alpha \rightarrow \beta$
 - Si α , β .
 - Si α entonces β .
 - α sólo si β .
 - Sólo α si β .
 - Es suficiente α para que β .
 - Siempre que α entonces β .
 - Es necesario β para que α .
 - No α a menos que β .
 - A no ser que β no α .

Sintaxis VIII

- Traducción del lenguaje natural
 - $\alpha \leftrightarrow \beta$
 - α si y sólo si β .
 - α equivale a β .
 - α cuando y solo cuando β .
 - α cuando únicamente β .
 - α es condición necesaria y suficiente para que β .

Sintaxis IX

- Ej: Habrá incremento de salario siempre que o haya un acuerdo o no disminuyan las ventas y aumente la productividad
 - α : «Incremento de salario»
 - β : «Disminución de ventas»
 - λ : «Aumento de productividad»
 - θ : «Acuerdo»
 - $\theta \vee (\neg \beta \wedge \lambda) \rightarrow \alpha$

Índice de contenidos

- Sintaxis
- **Semántica.**
- Razonamiento válido.

Semántica I

- Interpretación

- La interpretación I de una oración α se define como el procedimiento que traduce las fórmulas atómicas a oraciones naturales del mundo.
- Una asignación v_I , es establecer un valor de verdad a una fórmula atómica según una interpretación I de modo que:
 - Una asignación se denota por v_I , para poner de relieve la necesidad de una interpretación.
 - En L0 no se suele hacer distinción entre interpretación y asignación.

Semántica II

- Interpretación

- Una interpretación/asignación de una fórmula α cualquiera es una función v_I que asigna a cada expresión atómica de α , $P \in P_\alpha$, una constante de B , de modo que si la expresión es una constante, v_I le asigna la misma constante. Es decir:

$$v_I: P_\alpha \rightarrow B$$

$$P \rightarrow V \text{ o } F$$

$$V \rightarrow V$$

$$F \rightarrow F$$

Semántica III

- Tabla de verdad

- Dada una interpretación v_i de una fórmula α una evaluación, v , de α es una función $v: F_o \rightarrow B$ t.q.
 - Regla base: Si $\alpha \in P$, entonces $v(\alpha) = v_i(\alpha)$.
 - Regla recursiva: Si $\alpha \notin P$, entonces:

α	$v(\beta)$	$v(\lambda)$	$v(\alpha)$
$\neg \beta$	V	NA	F
	F	NA	V
$\beta \wedge \lambda$	V	V	V
	Otro caso		F
$\beta \vee \lambda$	F	F	F
	Otro caso		V
$\beta \rightarrow \lambda$	V	F	F
	Otro caso		V

Semántica IV

- Satisfacibilidad (de una oración en una interpretación)
 - Determinar el número n de elementos atómicos de la oración.
 - Construir una tabla con tantas columnas como $n + (n^{\circ} \text{ de operadores})$ y con tantas filas como interpretaciones posibles, 2^n .
 - Establecer asignaciones para cada interpretación.
 - Obtener las evaluaciones según el orden de construcción de la oración.
 - El valor de verdad viene dado por la última columna completada.

Semántica V

- Satisfactibilidad (de una oración)
 - Tipos de oraciones:
 - **Satisfacible** (vs **falseable**): Existe al menos una interpretación que la hace verdadera (falsa).
 - **Contingencia**: Existe al menos una interpretación que la hace verdadera y al menos otra que la hace falsa.
 - **Válida/Tautología** (vs **Insatisfacible/contradicción**): Es verdadera (falsa) para todas las interpretaciones

Semántica VI

- Satisfactibilidad (de un conjunto de oraciones $F = \{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}$)
 - Satisfacible sii existe al menos 1 interpretación v_I , llamada modelo, tal que $\forall i \ v(\alpha_i) = V, i = 1, \dots, n$.
 - Insatisfacible sii $\forall v_I \exists \alpha_i$ t.q. $v(\alpha_i) = F, i = 1, \dots, n$.

Semántica VII

- Equivalencia lógica
 - Expresiones α y β equivalentes, $\alpha \equiv \beta$, sii $\forall v_I$ $v(\alpha) = v(\beta)$.
 - Teorema: $\alpha \equiv \beta$ sii $\alpha \leftrightarrow \beta$

Semántica VIII

Ej.: $(\neg \beta \wedge \lambda) \rightarrow \alpha$

β	λ	α	$\neg \beta$	$\neg \beta \wedge \lambda$	$(\neg \beta \wedge \lambda) \rightarrow \alpha$
F	F	F	V	F	V
F	F	V	V	F	V
F	V	F	V	V	F
F	V	V	V	V	V
V	F	F	F	F	V
V	F	V	F	F	V
V	V	F	F	F	V
V	V	V	F	F	V

Luego es una contingencia

Índice de contenidos

- Sintaxis
- Semántica.
- Razonamiento válido

Razonamiento válido I

- Consecuencia lógica
 - β (*conclusión*) consecuencia lógica de α (*premisa*), $\alpha \models \beta$, si en la misma interpretación no puede ser que α sea verdad y β falsa.
 - Teorema: $\alpha \models \beta$ sii $\alpha \rightarrow \beta$ es válida
 - $F \models \beta$, si todo modelo de F lo es de β

Razonamiento válido II

- Silogismos

- Hipotéticos mixtos

- $\{\alpha \rightarrow \beta, \alpha\} \models \{\beta\}$ (*Modus Ponens*)
 - $\{\alpha \rightarrow \beta, \neg\beta\} \models \{\neg\alpha\}$ (*Modus Tollens*)

- Disyuntivo

- $\{\alpha \vee \beta, \neg\beta\} \models \{\alpha\}$